

24强基计划概率论试卷（严晓东老师）

2026.7.3

1. （12分）

临床上有两种肾结石治疗方案，依据结石尺寸将患者划分为小结石、大结石两类。

采取方案一医治的病人里，小结石患者占比25%，大结石患者占比75%；方案一对小结石治愈率93%，对大结石治愈率73%。

采取方案二医治的病人里，小结石患者占比77%，大结石患者占比23%；方案二对小结石治愈率87%，对大结石治愈率69%。

可以看到，不论是小结石群体还是大结石群体，方案一的治疗成功率都高于方案二。请问能否据此直接判定方案一整体疗效优于方案二？试用概率知识分析原因。

2. （12分）

联合概率密度：

$$p(x, y) = Ce^{-(3x+4y)}, \quad x > 0, y > 0$$

(a) （6分）求常数 C ；

(b) （6分）计算 $P\{0 < X < 1, 0 < Y \leq 2\}$ 。

3. （12分）

$$X, Y \text{ 独立同分布, } f_X(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases}。$$

$$\text{令 } U = X + Y, \quad V = \frac{X}{X+Y}$$

(a) （6分）求联合概率密度 $f_{U,V}(u, v)$ ；

(b) （6分）判断 U, V 是否相互独立。

4. （12分）

设 $X \sim U[-\theta, \theta]$ ($\theta > 0$)， $Y = \cos X$ ，求 X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} 。

5. (12分) 设 X 为非负随机变量, $r > 0$, 且 $E[X^r]$ 存在。证明: 对任意 $\varepsilon > 0$, 有

$$P(X \geq \varepsilon) \leq \frac{E[X^r]}{\varepsilon^r}.$$

6. (10分)

设随机变量 $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ ($\lambda > 0$), 即其概率密度为

$$f_X(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

求 X 的特征函数 $\varphi_X(t) = E[e^{itX}]$ ($t \in \mathbb{R}$)。

7. (10分)

设 $X \sim \text{Gamma}(\alpha, \beta)$ ($\alpha > 0, \beta > 0$), 其特征函数为

$$\varphi_X(t) = \left(1 - \frac{it}{\beta}\right)^{-\alpha}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

利用特征函数与矩的关系 (即 $E[X^k] = (-i)^k \varphi^{(k)}(0)$), 求 $E[X]$ 和 $\text{Var}(X)$ 。

8. (10分)

设随机变量序列 $\{X_n\}$ 和随机变量 X 定义在同一概率空间上。证明: 若

$$X_n \xrightarrow{P} X \quad (n \rightarrow \infty),$$

则

$$X_n \xrightarrow{d} X \quad (n \rightarrow \infty).$$

9. (10分)

设 $\{X_n\}$ 为独立同分布随机变量序列, 且

$$E[X_1] = \mu, \quad 0 < \text{Var}(X_1) = \sigma^2 < \infty.$$

定义部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n X_k$ 。证明 Lévy 中心极限定理:

$$\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \xrightarrow{d} N(0, 1) \quad (n \rightarrow \infty),$$

其中 $N(0, 1)$ 为标准正态分布。